

Zellen und Gewebe

- Zellen als kleinste Einheiten eines belebten Organismus
- Zellaufbau: Zellmembran (Hülle), Zytoplasma mit Zellorganellen, Zellkern (enthält Erbinformationen)
- Blut- und Immunzellen können ihren Aufenthaltsort verändern, sonstige Zellen sind zu Zellverbänden angeordnet und an einem Platz fixiert
- Zellen und Interzellulärsubstanz (= Gewebeanteile zwischen den Zellen aus Wasser, Fasern und Grundsubstanz) bilden das Gewebe
- 4 Gewebearten:
 - Epithelgewebe: bedeckt Oberflächen als (Schleim-)Haut, bildet Drüsen und Sekret, nimmt Reize auf
 - Binde-/Stütz-/Fettgewebe: Stütz- und Schutzfunktion, Energie- und Kalziumspeicher, Knorpel zur Druckverteilung
 - Nervengewebe: Neuronen und Gliazellen
 - Muskelgewebe: quergestreifte Skelettmuskulatur, quergestreifte Herzmuskulatur, glatte Muskulatur

Blut und Immunsystem

Blut und Blutgefäße

Volumen:

6-8% des Körpergewichts, ca. 5-6 Liter

Frauen	ca. 60ml Blut/kg KG
Männer	ca. 70ml Blut/kg KG
Kleinkinder	ca. 85ml Blut/kg KG
Neugeborene	ca. 90ml Blut/kg KG

Funktionen:

- Transport von Atemgasen, Nährstoffen, Wärme, Hormonen, Stoffwechselprodukten, Elektrolyten
- Blutstillung: Abdichtung der Gefäßwand bei kleineren Verlusten und Blutverlust stoppen
- Erregerabwehr: da einige Blutbestandteile Teil des Immunsystems s.u.

Normales Blutvolumen = Normovolämie

Vermindertes BV = Hypovolämie (als Folge innerer oder äußerer Blutungen, großer Flüssigkeitsverlust bei Durchfall oder zu wenig Flüssigkeitsaufnahme)

Erhöhtes BV = Hypervolämie (als Ausdruck von Hyperhydratation durch bspw Infusion)

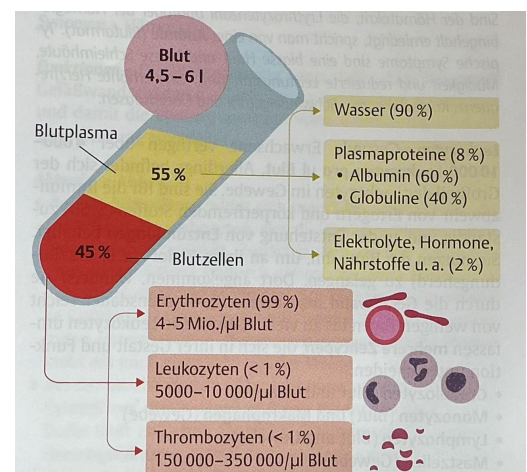
Problematisch Blutverlust von > 30%:

Herzfrequenz steigt, Blutdruck fällt → Patient blass, unruhig, kaltschweißig, ggf. Bewusstlosigkeit (hypovolämischer Schock)

Bestandteile:

Blutplasma:

- flüssiger Anteil des Blutes
- 90% Wasser, 8% Plasmaproteine, 2% Elektrolyte



Erythrozyten: rote Blutkörperchen zum Atemgastransport

- gebildet im Knochenmark
- zu wenig O₂ im Blut → erhöhte Erythrozyten
- roter Blutfarbstoff heißt Hämoglobin Hb (Gehalt bei Männern ca. 13-18 g/dl Blut, Frauen 11,7-16 g/dl)
- O₂ reiches Blut ist hellrot, O₂ armes Blut dunkelrot

Anämie (Blutarmut) gemeint ist nicht ein geringes Blutvolumen, sondern niedrige Blutbestandteile wie z.B. Hämoglobin: erhöhte Herzfrequenz, blasse Haut und blasse Schleimhäute, Müdigkeit, reduzierte Leistungsfähigkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Ohrensausen

Leukozyten: weiße Blutkörperchen zur Immunabwehr mit den Lymphozyten (insb. B- und T-Lymph.)

Thrombozyten: Blutplättchen zur Blutstillung

Blutgruppe:

- hängt von den Proteinen an der Oberfläche (Blutgruppenantigene) der Erythrozyten ab
- ABO-System:
 - 4 Blutgruppen A, B, AB, 0
 - Gegen die Blutgruppenantigene, die auf den Erythrozyten nicht vorhanden sind, bilden sich in den ersten Lebenswochen spezifische Antikörper
 - Bei Bluttransfusion dürfen keinesfalls Blutgruppenantigene auf die passenden Blutgruppenantikörper treffen, sonst würde das Blut verklumpen
- Rhesus-Blutgruppensystem: Menschen mit Antigen D auf den Erythrozyten sind Rhesus-positiv; fehlt das Antigen sind sie Rhesus-negativ

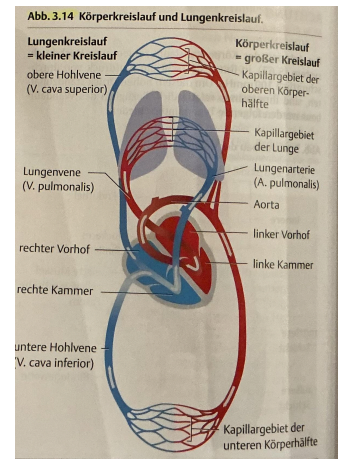
Blutgruppe	Häufigkeit in Europa	Antigen	Serum-Antikörper	kann EK empfangen von...	kann FFP empfangen von...
A	44 %	A	Anti-B	A und 0	A und AB
B	10 %	B	Anti-A	B und 0	B und AB
AB	4 %	A + B	keine	A, B, AB und 0	AB
0	42 %	weder A noch B	Anti-A und Anti-B	nur 0	A, B, AB und 0

Blutgerinnung (=Hämostase):

- Funktion: zur Abdichtung von Lücken in der Gefäßwand bei Gefäßwandschäden zur Blutungsstoppung, Einleitung der Wundheilung
- Ablauf: bei der Blutstillung bildet sich innerhalb 3 Minuten ein Pfropf aus Thrombozyten, der die Gefäßverletzung vorübergehend verschließt, bei Blutgerinnung wird dieser Pfropf durch einen stabilen Fibrinthrombus ersetzt, wo sich Blutzellen einlagern und die Wunde so lange abdichtet, bis der Gefäßwandschaden abgeheilt ist
- Störungen: wenn Gerinnung nicht da abläuft, wo sie benötigt wird, z.B. Verstopfung von Gefäßen (= Thrombose) oder durch den Blutfluss mitgerissen werden und entfernte Gefäße verschließen (= Embolie)

Blutgefäße

- Funktion: Transportwege für unser Blut
- Körper- und Lungenkreislauf siehe unten
- Arten:
 - Arterien: leiten Blut vom Herzen weg und verteilen es im Körper, O₂ armes Blut im Lungenkreislauf, O₂ reiches Blut im Körperkreislauf
 - Kapillaren: Netzwerk aus feinsten Blutgefäßen zum Stoffaustausch im Gewebe
 - Venen: sammeln Blut aus den Kapillaren und leiten das Blut über die größeren Venen zum Herz zurück, O₂ armes Blut im Körperkreislauf, O₂ reiches Blut im Lungenkreislauf
- Vasodilatation = Erweiterung der Blutgefäße; Vasokonstriktion = Verengung der Blutgefäße
- Aneurysma: Krankhafte, umschriebene Erweiterung einer Arterie mit der Gefahr, dass die Wand aufreißt und eine lebensgefährliche Blutung entsteht
- Windkesselfunktion: Eigenschaft der Arterien insb. Aorta den pulsierenden Blutstrom in gleichmäßigen Volumenstrom umzuwandeln
- Hochdrucksystem: Arterien des Körperkreislaufs, linke Kammer (in der Systole), Blutdruck von 100mmHg, etwa 15% der Gesamtblutmenge
- Niederdrucksystem: Umfasst Kapillaren, Venen im Körperkreislauf, alle Gefäße im Lungenkreislauf, rechtes Herz, linker Vorhof und Kammer (in der Diastole), Blutdruck < 20mmHg
- Schocklagerung: Hochlagern der Beine erhöht den Blutrückstrom zum Herzen



Immunsystem

- Funktion: erkennt und beseitigt Erreger, schädliche körperfremde Stoffe oder veränderte Körperzellen (= Antigene) und erkennt bzw. verschont dabei körpereigene Strukturen
- Einteilung: angeborene (unspezifische) und erworbene (spezifische) Abwehr (ab Erstkontakt durch Infektion oder Impfung wird für jedes Antigen ein passendes Abwehrmittel produziert)

Lymphatisches System

Lymphatische Organe:

- Primäre Organe: Entstehung und Reifung der Immunzellen/Lymphozyten in Knochenmark und Thymus (kleines Organ hinter dem oberen Brustbein)
- Sekundäre Organe: Nach der Entstehung wandern die Lymphozyten in die sekundären Organe und treffen auf die passenden Antigene zur Immunreaktion - Lymphknoten, Milz (größtes lymphatisches Organ), MALT (= Gewebe in den Schleimhäuten)

Lymphgefäßsystem: Kein geschlossener Kreislauf, beginnt mit Lymphkapillaren frei im Gewebe, vereinigen sich zu immer größeren Gefäßen und münden in die Venen; Transport von Flüssigkeit aus den Geweben in das Kreislaufsystem

Herz-Kreislauf-System

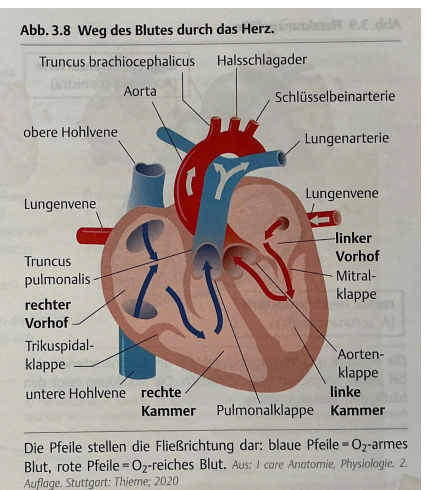
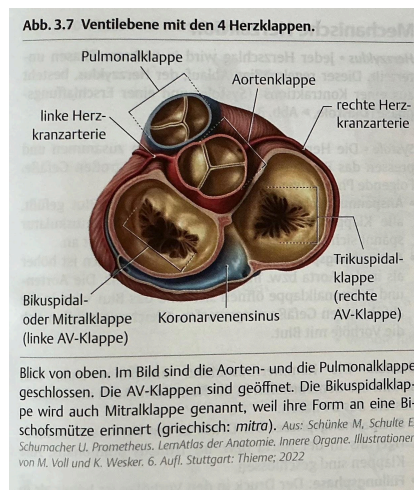
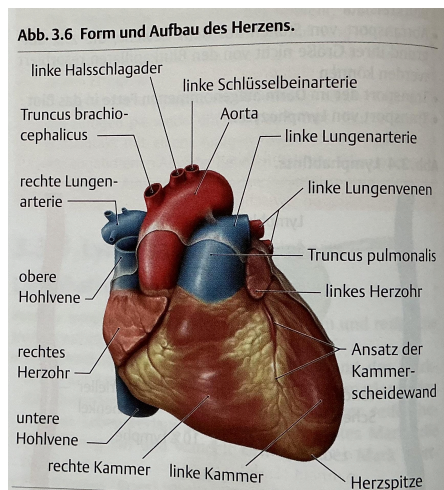
auch kardiovaskuläres System: besteht aus Herz und Gefäßen und versorgt die Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen

Das Kreislaufsystem besteht aus 2 hintereinander geschalteten Kreisläufen: Körperkreislauf und Lungenkreislauf

Herz: pumpt O₂ armes Blut zur Lunge und O₂ reiches Blut in den Körper

Aufbau:

- Rechte und linke Hälfte mit je Atrium (Vorhof) und Ventrikel (Kammer), die durch die Herzscheidewand (Septum) getrennt sind
- Herz wand aus 3 Schichten: Herzzinnenhaut (Endokard), Herzmuskelschicht (Myokard), Herzaußenwand (Epikard)
- Herzbeutel (Perikard)
- Blutversorgung über Koronararterien (kranzförmig angeordnete Gefäße, die linken und rechten Herzkranzgefäße) und Herzvenen, nicht durch Blut im Innenraum
- Herzinfarkt: Wenn Herzkranzarterie vollständig verschlossen und die O₂ Versorgung im betroffenen Gebiet damit unterbrochen ist, entsteht ein Myokardinfarkt und die Herzmuskelzellen dort sterben innerhalb weniger Minuten ab



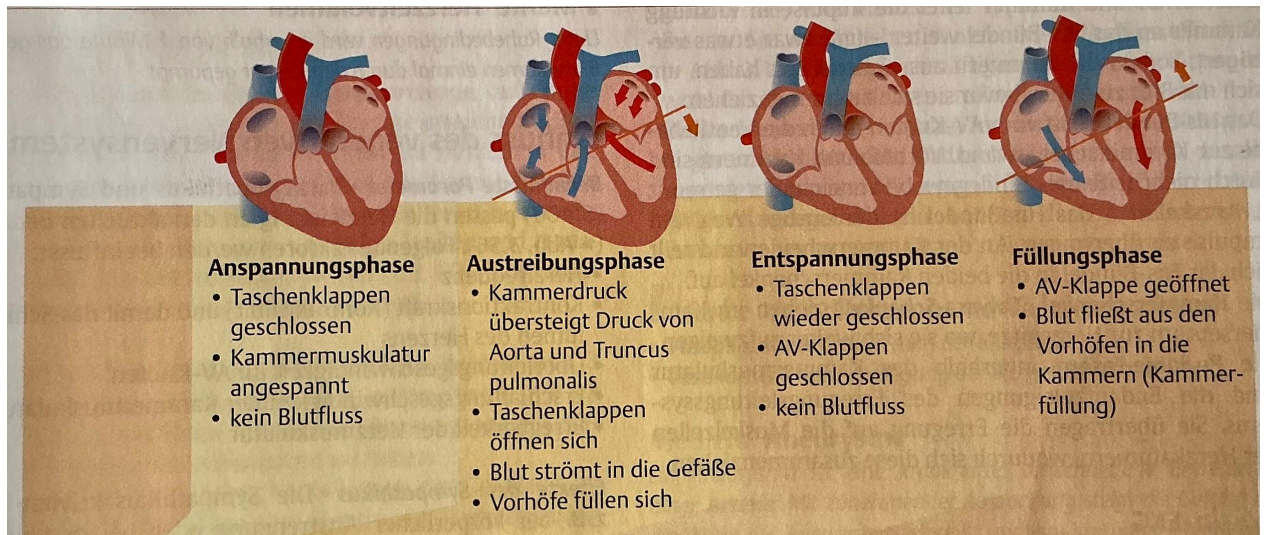
Blutstrom (Körper- und Lungenkreislauf):

- **Lungenkreislauf:** Venöses Blut des Körperkreislaufes strömt über die obere und untere Hohlvene in den rechten Atrium und über die Trikuspidalklappe in den rechten Ventrikel
- Von hier gelangt das O₂ arme Blut über die Pulmonalklappe und den Truncus pulmonalis (Lungenarterie) in den linken Lungenflügel zum Gasaustausch
- Das angereicherte Blut strömt über die Lungenvenen in den linken Atrium und dort über die Bikuspidalklappe/Mitralklappe in den linken Ventrikel, von wo es durch die Aortenklappe über die Aorta in den **Körperkreislauf** zu den Organen gepumpt wird bis zum rechten Atrium
- Bikuspidal- und Trikuspidalklappe auch AV-Klappen (Atrioventrikularklappen) genannt, da zwischen Atrium und Ventrikel

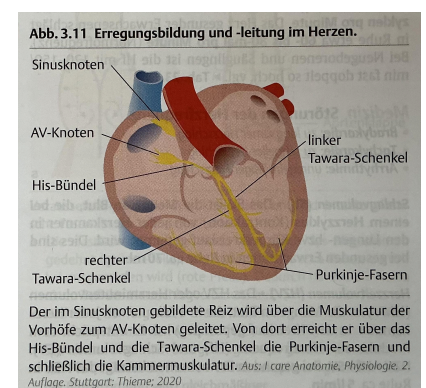
Mechanik:

- Das vegetative Nervensystem veranlasst das Herz unwillkürlich und selbständig zu arbeiten
- Herzzyklus besteht aus Kontraktions- und Erschlaffungsphase (Systole und Diastole)
- Systole: Herzmuskelzellen ziehen sich zusammen und pressen Blut aus den Kammern in die großen Gefäße
 - In der Anspannungsphase sind Ventrikel mit Blut gefüllt und alle Klappen geschlossen, durch Anspannung der Kammermuskulatur erhöht sich der Druck, bis er größer ist als in den Gefäßen

- Während der Austreibungsphase öffnen sich die Aorten- und Pulmonalklappe und das Blut wird in die Gefäße und Vorhöfe gedrückt
- Diastole: Kammermuskulatur entspannt sich, Blut strömt aus den Vorhöfen in die Kammern
 - In der Entspannungsphase ist der Ventrikeldruck niedriger als in den Gefäßen und die Klappen geschlossen
 - Füllungsphase: Sobald der Druck in den Vorhöfen höher ist als in den Kammern öffnen sich die AV-Klappen und die Kammern füllen sich mit Blut aus den Vorhöfen



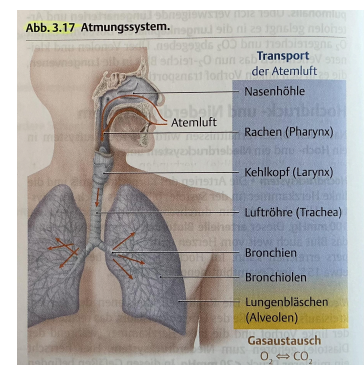
- Die Schallwellen der Herzmechanik (Herztöne) können durch Auskultation mithilfe des Stethoskops erkannt werden
- Herzgeräusche können auf krankhafte Veränderungen der Herzklappen hinweisen
- Elektrische Impulse zur Kontraktion des Herzens: Der im Sinusknoten gebildete Reiz wird über die Muskulatur der Vorhöfe zum AV-Knoten (Atrioventrikularknoten zwischen rechtem Vorhof und Kammer) geleitet. Von dort erreicht er über das His-Bündel und die Kammerchen (Tawara-Schenkel) die Purkinje-Fasern und schließlich die Kammermuskulatur



- Herzfrequenz/Puls
 - Puls: Wird Blut während der Systole aus dem Herz geworfen, entsteht eine Druckwelle, die sich über die Aorta auf alle Körperarterien ausbreitet und deren Gefäßwand gedehnt und zusammengezogen wird = Puls, entspricht i.d.R. Herzfrequenz
 - Hf: Anzahl der Herzzyklen pro Minute; Sinusrhythmus: 60-80bpm (Säuglinge 120-150bpm);
 - Störungen der Herzfrequenz: Bradykardie zu langsam <60, Tachykardie zu schnell >80, Arrhythmie unregelmäßig
 - Schlagvolumen = Blutmenge, die bei einem Herzzyklus (Kontraktion) von jeder Herzkammer in den Lungen-/Körperkreislauf gepumpt wird, ca. 70ml
 - Herzzeitvolumen (auch Herzminutenvolumen) = Blutmenge, die in 1 Minute von jeder Herzkammer in den Lungen-/Körperkreislauf gepumpt wird, ca. 5l/min ($HF \times SV = HZV$)
- Blutdruck RR
 - Kraft, die das Blut auf eine Gefäßwand ausübt
 - Größen: HZV, Gesamtblutvolumen, Gefäßwiderstand der Arterien
 - 120/80 mmHg bei Erwachsenen (Systole/Diastole)
 - Hypertonie: zu hoher Blutdruck >100, Hypotonie: zu niedriger Blutdruck <100

Atmung

- Atmungssystem = respiratorisches System
- Äußere Atmung (Lungenatmung) bezeichnet den Gasaustausch in der Lunge, bei dem O₂ aus der Atemluft ins Blut diffundiert und CO₂ aus dem Blut in die Lungenbläschen abgegeben wird; O₂ hängt sich dabei an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen und wird dadurch zum Gewebe transportiert
- Innere Atmung (Zellatmung) bezeichnet den biochemischen Prozess in den Mitochondrien, wobei durch Sauerstoff Glucose zu Wasser und CO₂ abgebaut wird
- Für den Gesamtprozess der äußeren Atmung muss eine ausreichende Belüftung (Ventilation) und Durchblutung (Perfusion) der Lunge gegeben sowie ein ungehinderter Austausch der Atemgase (Diffusion) möglich sein
 - Störungen der Lungenfunktion: Ventilationsstörungen (mangelnde Belüftung z.B. Verengung der Bronchien bei Asthmaanfall), Perfusionsstörungen (mangelnde Durchblutung z.B. durch Verschluss der Lungenarterie bei Lungenembolie), Diffusionsstörungen (mangelnder Gasaustausch z.B. bei Lungenödem)
- Atmungsorgane: obere Atemwege Nasenhöhle und Rachen; untere Atemwege Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien bis Alveolen
 - Nase nimmt Atemluft auf und erwärmt, reinigt und befeuchtet
 - Rachen (Pharynx, muskulärer Schlauch) als gemeinsame Wegstrecke von Atemluft und Nahrung, leitet mit Kehlkopf (Larynx) Luft in Luftröhre und Nahrung in Speiseröhre (Kehlkopf auch verantwortlich für die Stimmgebung)
 - Luftröhre (Trachea) und Bronchien: Transport, Erwärmung, Befeuchtung und Reinigung der Atemluft
 - Lunge (Pulmo) mit Hauptaufgabe Gasaustausch zwischen Atemluft und Blut sowie Regulation von Säure-Basen-Haushalt; besteht aus 2 Lungenflügeln (rechts 3 Lungenlappen, links 2 Lungenlappen), die jeweils in einer eignen Brustfellhöhle liegen
 - Brustfell (Pleura):
 - dünne Haut, die im Brustraum 2 getrennte Brustfellhöhlen bildet, in denen die beiden Lungenflügel liegen
 - besteht aus 2 Blättern, inneres Blatt (=Lungenfell) und äußeres Blatt (= Rippenfell), getrennt durch den Pleuraspalt mit Unterdruck und Flüssigkeit
 - Pleuraerguss: Starke Zunahme der Flüssigkeit im Pleuraspalt durch verschiedene Erkrankungen
 - Pneumothorax: Dringt Luft in den Pleuraspalt wird der Unterdruck aufgehoben und die Lunge kollabiert
 - Zwerchfell (Diaphragma) als wichtigster Atemmuskel, der die Brust- von der Bauchhöhle trennt
- Atemmechanik:
 - Einatmung (Inspiration)
 - Bauchatmung: Zwerchfell zieht sich zusammen und verlagert sich nach unten, wodurch sich der Brustraum erweitert -> durch den Unterdruck zwischen den Pleurablättern folgt das Lungengewebe dieser Bewegung und wird gedehnt -> Unterdruck in der Lunge, Luft wird eingesogen
 - Brustatmung: Unterstützung des Zwerchfells durch die äußeren Zwischenrippenmuskeln für eine vertiefte Atmung



- Inspiratorische Atemhilfsmuskulatur an Hals, Brust, Rücken
- Ausatmung (Expiration):
 - passive Ausatmung: durch die Rückstellkräfte hat die Lunge die Neigung sich zusammenzuziehen, Lunge verkleinert sich und Luft strömt über die Atemwege nach außen
 - expiratorische Atemhilfsmuskulatur: innere Zwischenrippenmuskeln und Bauchmuskulatur
- Gasaustausch (Diffusion) nach dem Konzentrationsgefälle, d.h. vom Ort hoher Konzentration (hoher Partialdruck) zum Ort niedriger Konzentration (niedriger Partialdruck); Sauerstofftransport über Blutfarbstoff (Hämoglobin) der Erythrozyten
- Atmungsregulation: durch Atemzentrum im Hirnstamm, das Atemrhythmus und -frequenz nach Bedarf zur Konsistenz von pO₂, pCO₂ und pH vorgibt; Informationen erhält es über Nerven von sog. Chemorezeptoren aus der Aorta, der Hassschlagader und verlängertem Mark
- Atemanreize: stärkster Reiz ist erhöhter pCO₂ im Blut, außerdem sinkender pH-Wert und niedriger pO₂, stimulierend weiterhin Fieber, geringe Hypothermie, Schmerzen, erhöhter Adrenalinspiegel, RR-Abfall und Emotionen wie Angst, Schreck, Freude
- Atemfrequenz: Atemzüge/Min abhängig von Lebensalter, i.d.R. 12-15 bei Erwachsenen

Tab. 3.4 Atemvolumina (Durchschnittswerte für junge, gesunde Erwachsene).

Atemvolumen	Definition	Durchschnittswerte
Atemzugvolumen (AZV)	Luftmenge, die pro Atemzug ein- und ausgeatmet wird	500 ml (in Ruhe)
Atemminutenvolumen (AMV)	Luftmenge, die pro Minute ein- und ausgeatmet wird, d. h. $AZV \times \text{Atemfrequenz}$	7–8 l/min (in Ruhe)
Inspiratorisches Reservevolumen (IRV)	Luftmenge, die durch stärkere Dehnung von Brustkorb und Lunge zusätzlich zum Ruhe-AZV eingeatmet werden kann	3 l
expiratorisches Reservevolumen (ERV)	Luftmenge, die nach der normalen Ausatmung zusätzlich ausgeatmet werden kann	1,5 l
Vitalkapazität (VC)	größtmögliche Luftmenge, die bei der Atmung bewegt werden kann: $AZV + IRV + ERV$	5 l
Totraumvolumen	Luftvolumen, das sich in den Abschnitten der Atemwege befindet, in denen kein Gasaustausch stattfindet abhängig von der Atemtiefe: Bei flacher Atmung nimmt das Totraumvolumen zu, bei tiefer Atmung nimmt es ab.	150 ml
Residualvolumen (RV)	Luftmenge, die auch unter größter Atemanstrengung nicht abgeatmet werden kann und immer in der Lunge bleibt	1–2 l
Totalkapazität (TLC)	größtmögliches Volumen, das sich in der Lunge befinden kann: $VC + RV$	6–7 l
funktionelle Residualkapazität (FRC)	Luftmenge, die bei Ruheatmung in der Lunge zurückbleibt: $RV + ERV$	3 l

Tab. 3.6 Veränderung der Atmung bei Rückmeldung der Chemorezeptoren.

Messgröße	Ergebnis	Änderung der Atemfrequenz und -tiefe
pCO ₂	erhöht	Hyperkapnie Anstieg
	erniedrigt	Hypokapnie Abnahme
pH-Wert	erhöht	Alkalose Abnahme
	erniedrigt	Azidose Anstieg
pO ₂	erhöht	Hyperoxämie Abnahme
	erniedrigt	Hypoxämie Anstieg

Verdauung

Verdauungsorgane bilden einen zusammenhängenden Schlauch von Mundhöhle bis After:

- Mundhöhle mit Zähnen, Zunge, Gaumen, Speicheldrüsen: Zerkleinerung der Nahrung und Vermischung mit Speichel um zum Schlucken gleichfähig zu machen
- Rachen und Speiseröhre (Ösophagus):
 - Transport der Nahrung durch peristaltische Wellenbewegungen in den Magen
 - Ösophagus: ca. 25cm Muskelschlauch mit 3 Engstellen (Ösophagusmund, Aorten- und Zwerchfellenge) und unterem Schließmuskel (Ösophagussphinkter)
 - Speiseröhrenfremdkörper: Verschluckte Gegenstände bleiben meistens in der Aortenenge hängen
 - Sodbrennen: Schließmuskel ist geschwächt und Magensäure kann in die Speiseröhre zurückfließen und ein Brennen hinter dem Brustbein auslösen
- Magen (Gaster, Ventriculus):

- Zerkleinerung der Nahrung durch Muskelbewegungen und Vermischung mit Magensäure -> entstandener Speisebrei (Chymus) wird nach ca. 2 Stunden portionsweise an den Dünndarm weitergegeben
- Sackförmiges Hohlorgan zwischen Speiseröhre und Dünndarm, im linken Oberbauch direkt unter dem Zwerchfell, Fassungsvermögen ca. 1,5l
- Magenschleimhaut mit Magendrüsen zur Produktion von täglich ca. 2l Magensaft aus Salzsäure, Pepsinogen und Magenschleim
- Dünndarm mit Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krummdarm
 - Verdauung und Resorption der Nährstoffe, Weitertransport des Chymus zum Dickdarm
 - Länge ca. 3-5m, Einmündung über Bauhin-Klappe in Dickdarm
- Dickdarm mit Blinddarm und Wurmfortsatz, Grimmdarm und Mastdarm
 - Bildung von Stuhl durch Entzug von Wasser aus Speisebrei und bakterielle Zersetzung
 - Darminhalt bleibt ca. 1-3 Tage im Dickdarm bis zur Ausscheidung
 - Beginnt im rechten Unterbauch, Länge ca. 1,5m
- Analkanal

Verdauungsdrüsen produzieren und scheiden Verdauungssäfte über die Ausführungsgänge in den Verdauungskanal aus: Speicheldrüsen, Leber mit Gallenwegen und Gallenblase, Bauchspeicheldrüse

- Leber (Hepar) als wichtigstes Stoffwechselorgan:
 - Kohlenhydrat-/Protein-/Fettstoffwechsel, Bildung der Galle, Entgiftung und Ausscheidung, Bildung der Blutproteine, Speicherung von Nährstoffen
 - Lage unter dem Zwerchfell im rechten Oberbauch; besteht aus 4 Leberlappen
 - Gallenblase zur Eindickung und Speicherung der Gallenflüssigkeit
- Bauchspeicheldrüse (Pankreas):
 - Exokrine Drüsen bilden den Verdauungssaft und endokrine Drüsen bilden die Hormone Insulin (zur Senkung des BZ-Spiegels) und Glukagon (zur Anhebung des BZ-Spiegels)
 - Lage hinter dem Magen quer im Oberbauch
- Bauchfell (Peritoneum)

Harnsystem

Bildung, Speicherung und Ausscheidung von Harn, damit überschüssiges Wasser und Elektrolyte sowie Stoffwechselprodukte und Fremdstoffen; das Harnsystem besteht aus den Nieren und den ableitenden Harnwegen:

- Niere (Ren) zur Harnproduktion, Regulation von Wasser- und Elektrolyt- und Säure-/Basen-Haushalt, Bildung einiger Hormone
- Ableitende Harnwege:
 - Nierenbecken sammelt den Endharn zur Abgabe in den Harnleiter
 - Harnleiter (Ureter) sind muskuläre Röhren mit 3 Engstellen, die den Endharn in die Harnblase leiten; in Engstellen können Harnsteine aus Nierenbecken steckenbleiben und Nierenkolik verursachen
 - Harnblase als muskuläres Hohlorgan, die den Urin bis zur Entleerung in die Harnhöhle sammelt und speichert
 - Harnhöhle bzw. Harnsamenröhre (Urethra) unterschiedlich bei Männern (ca. 20cm) und Frauen (ca. 5cm); Bakterien können bei Frauen wegen der kürzeren Harnröhre leichter in die Harnblase gelangen und Blasenentzündungen verursachen

Nebennieren liegen oberhalb der Nieren und sind nicht Teil des Harnsystems! Bildung von (Nor-)Adrenalin

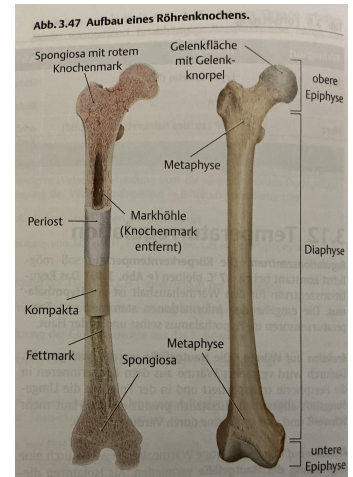
Bewegungssystem

Skelettsystem aus Knochen (ca. 230), Knorpel, Gelenken und Bändern

(quergestreifte) Skelettmuskulatur als aktiver Teil des Bewegungssystems kann willentlich gesteuert werden

Knochen:

- Stabilisierung des Körpers und Schutz der Organe, Kalziumspeicher, Blutbildung im Knochenmark
- Formen: Röhrenknochen (Epiphysen an den Enden, Knochenschaft Diaphyse mit Knochenmark und dazwischen Metaphysen), kurze Knochen, platte Knochen
- Aufbau: Knochenhaut (Periost), äußere (Kompakta) und innere Schicht (Spongiosa aus Knochenbälkchen)
- proximal = zum Rumpf gelegen, distal = vom Rumpf entfernt
- Fraktur = Bruch
 - Kontinuitätsunterbrechung eines Knochen in 2 oder mehr Teile
 - Unterscheidung nach komplett/inkomplett, offen/geschlossen
 - Sichere Zeichen: Abnormale Beweglichkeit, Fehlstellung, Krepitation (Knochenreiben), offene Fraktur
 - xABCDE, Monitoring, STU/Bodycheck, Schockprophylaxe, Ruhigstellung (Achsenrecht bzw. Schonhaltung), DMS, Infektionsgefahr durch Abdecken vermeiden



Menschliches Skelett:

- Schädel (Cranium) aus 17 Einzelknochen, Hirn- und Gesichtsschädel
- Wirbelsäule aus 7 Hals-, 12 Brust- und 5 Lendenwirbel sowie (5 verschmolzene Wirbel als) Kreuzbein und (3-4 verkrümmte Wirbel als) Steiß; Wirbelkanal enthält das Rückenmark; C1 (Atlas) und C2 (Axis) besonders und anders aufgebaut - ermöglichen Kopfdrehen und Nicken
- Brustkorb (Thorax) schützt die Brustorgane und besteht aus 12 Rippenpaaren, Brustbein (Sternum) und 12 Brustwirbeln, 11+12 falsche Rippen
- Becken (Pelvis) enthält die Beckenorgane und verbindet Rumpf und Beine; besteht aus 2 Hüftbeinen (= Beckengürtel) und ist mit dem Kreuzbein verbunden (Verbindung = Beckenring)
- Obere Extremitäten: Schultergürtel und Arme
 - Knochen: Schultergürtel (Schlüsselbein und Schulterblatt) und Arm (Oberarmknochen, Elle, Speiche und Hand)
 - Gelenke: Schultergelenk, Ellenbogengelenk, Handgelenk, Fingergelenke
- Untere Extremitäten: Beckengürtel und Beine
 - Knochen: Oberschenkelknochen, Unterschenkel (Schienbein und Wadenbein), Fuß
 - Gelenke: Hüftgelenk, Kniegelenk (mit Kniescheibe = Sehne), Sprunggelenk, Zehengelenke
- Skelettmuskulatur ist quergestreifte Muskulatur; Aufgabe: Haltearbeit und Wärmebildung

Gelenke:

- zur Verbindung von Knochen
- echte Gelenke haben einen Gelenkspalt mit Gelenkflüssigkeit und sind von einer Gelenkkapsel umgeben
- unechte Gelenke haben keinen Spalt und sind durch Knorpel, Bindegewebe oder Verknöcherungen verbunden; Beweglichkeit ist gering (z.B. zwischen Brustbein und Rippen, Schädelknochen, Elle/Speiche, Schienbein/Wade);
- Gelenktypen: Kugelgelenk (Hüfte), Sattelgelenk (Daumengrund), Eigelenk (obere Handwurzel), Scharniergelenk (Ellenbogen), Radgelenk (unterer Kopf), planes Gelenk (Hand- und Fußwurzel)

- Distorsion = Verstauchung
 - kurzzeitige Überdehnung
 - schmerzhafte Schwellung, Bewegungseinschränkung, Einblutung mit Blaufärbung
 - nur über Röntgen sichere Diagnose
 - PECH-Regel: Pause, Eis, Compression, Hochlagern
- Luxation = Ausrenkung
 - Vollständige oder teilweise Verschiebung der gelenkbildenden Knochen
 - sicheres Zeichen z.B. leere Gelenkpfanne
 - xABCDE, Monitoring, DMS-Kontrolle

Nervensystem

- Sitz des Bewusstseins, Denkens, Lernens und Empfindens
- Steuert Bewegungen und Organfunktionen
- Nimmt Informationen aus Umwelt und Körper auf (Reize), Weiterleitung und Verarbeitung, ggf. bewusste oder unbewusste Reaktion
- Speicherung von Informationen (Gedächtnis)

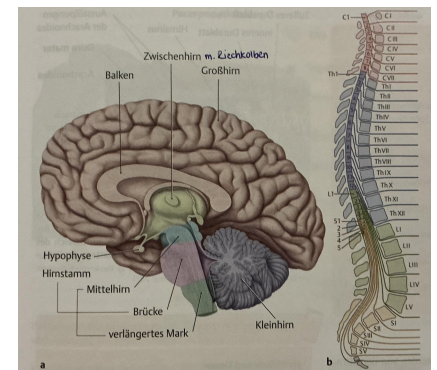
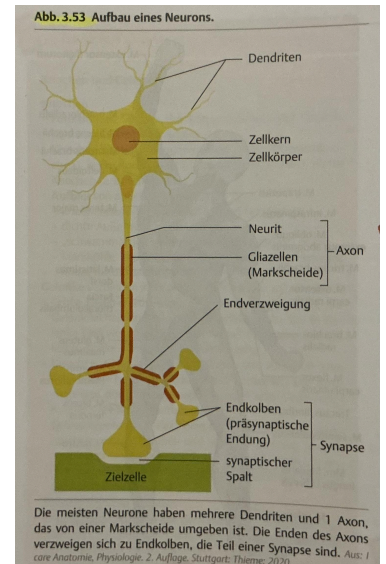
Nervengewebe besteht aus Nervenzellen (Neuronen: Zellkörper mit Organellen, Dendriten, Neurit) und Gliazellen (Hülle zur Stützung und Ernährung der Neuronen)

Einteilung:

- Morphologisch in zentrales NS (Gehirn und Rückenmark) und peripheres NS (alle Nervenstrukturen außerhalb ZNS)
- Funktionell in somatisches NS (steuert Skelettmuskeln und damit willkürliche und reflexartige Körperbewegungen) und vegetatives NS (Kontrolle über Funktion innerer Organe, unwillkürlich, Sympathikus/Parasympathikus)

ZNS

- Gehirn:
 - Steuerung der Organfunktionen und Bewegungen sowie höherer Leistungen
 - Großhirn (mit 2 Hemisphären und 4 Lappen), Zwischenhirn (mit Hypothalamus, Hypophyse, Thalamus und Epiphyse), Hirnstamm (Mittelhirn, Brücke, verlängertes Mark), Kleinhirn
 - arterielle Versorgung über A. carotis und A. vertebralis
- Rückenmark: 32 Segmente zur Reizleitung zwischen Gehirn und PNS, Reflexe
- Hirnhäute:
 - Gehirn und Rückenmark werden von den Hirn-/Rückenmarkshäuten (Meningen) umgeben
 - von außen nach innen:
 - Dura mater (harte Hirn-/Rückenmarkshaut), auf dem Knochen aus 2 Schichten
 - Arachnoidea (Spinnwebhaut), aus lockerem Bindegewebe
 - Subduralraum, trennt Dura Mater von Arachnoidea
 - Pia mater (weiche Hirn-/Rückenmarkshaut), je mit Gehirn und Rückenmark verwachsen
 - Subarachnoidalraum zwischen Arachnoidea und Pia mater mit Gefäßen und Liquor
- Liquor:



- Im Subarachnoidalraum, Ventrikeln und Zentralkanal des Rückenmarks
- Transportiert Stoffwechselprodukte aus dem Nervengewebe ab und umgibt das ZNS zum Schutz wie ein Wasserkissen
- zuckerhaltig, bei SHT BZ im Ausfluss Ohren/Nase/Mund testen

PNS: alle Nervenstrukturen außerhalb des ZNS, 12 Hirnnervenpaare und 32 Spinalnervenpaare

Sinnesorgane

Pharmakologie

Begriffe:

Arznei- oder Darreichungsform Freiname: Chemisch definierter Arzneistoff Handelsname: Vermarktung, z.B. Aspirin Applikation: Verabreichung Indikation/Kontraindikation: Einsatzgebiete, Anwendungszwecke bzw. Gegenanzeigen	Wirkmechanismus: Erklärungsmodell für Zustandekommen Wechselwirkung: Hemmende oder verstärkende Wirkung bei mehreren Medikamenten Paradoxe Wirkung: Gegenteil der erwarteten Wirkung Kumulation: Ansammlung eines Wirkstoffs im Körper Metabolisierung: Verstoffwechselung in der Leber
---	---

Rechtliche Grundlagen: Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz

Regeln für den Umgang:

- 4-Augen-Prinzip
- 8-R-Regel:

Richtiger Patient	Richtiges Medikament	Richtige Dosierung
Richtige Verdünnung	Richtige Applikation	Richtiger Zeitpunkt
Richtige Lagerung	Richtige Dokumentation	
- Kennzeichnung:
 - Hersteller mit Frei- und Handelsnamen, Charge und Verfallsdatum
 - Vorbereitender mit Medikamentenname und Dosierung
- Aufbewahrung und Lagerung nach Herstellerangaben und sicher vor Fremdzugriff, nur in Originalverpackung, Reste sind sachgerecht zu entsorgen

Besondere Patientengruppen:

- Kinder (eher nasal, rektal oder inhaktiv)
- Alte:
 - Alterungsprozesse verändern Kinetik und Dynamik
 - Abnahme von Durchblutungsleistung und Aktivität Magen-Darm-Schleimhaut beeinflussen Wirksamkeit -> oral dauert länger
 - Abnahme von Muskel- und Wasseranteil, Zunahme von Fettanteil -> veränderte Verteilungsräume
 - Abnahme Leber- und Nierenleistung verlangsamt Metabolisierung und Eliminierung
- Untergewichtige/Adipöse
- Patienten mit schweren Leber- und/oder Nierenerkrankungen

Applikationsformen

Tab. 4.1 Enterale Applikationswege.

Applikationsweg	Arzneimittelformen	Beispiele im RD	Vor- und Nachteile	Bemerkungen
oral (per os, p. o.)	Tabletten, Kapseln, Säfte, Lösungen	nicht üblich; Ausnahme: Aktivkohle als Antidot	• langsamer Wirkeintritt • schlechte Absorption bei Kreislaufzentralisation	Wegen Aspirationsgefahr nur bei wachen, ansprechbaren Patienten möglich!
rektal*	Suppositorien (Zäpfchen), Rektien (Rektallösung)	v. a. bei Kindern: Paracetamol zur Fiebersenkung, Diazepam bei Krampfanfällen	• relativ schneller Wirkeintritt • weniger invasiv als i. v.-Zugang	Applikation möglichst in Seitenlage
sublingual (s. l.)*	Spray	Nitroglyzerin bei Angina pectoris	• schnelle Resorption über die Mundbodenschleimhaut	Applikation am sitzenden Patienten, Sprühstoß unter die Zunge, Patient soll den Atem anhalten
bukkal*	lösliche Tablette	Lorazepam bei Krampfanfall	• schnelle Resorption über die Wangenschleimhaut	Einlage der Tablette zwischen Zahnfleisch und Wange, nicht kauen oder schlucken

*Der Wirkstoff wird direkt am Applikationsort über die Schleimhaut resorbiert und durchläuft nicht den Magen-Darm-Trakt. Daher zählt dies nicht bei allen Autoren zu den enteralen Applikationsformen.

Tab. 4.2 Parenterale Applikationswege (Auswahl).

Applikation	Beispiele im RD	Vor- und Nachteile	Bemerkungen
intravenös (i. v.)	Standardmethode im RD	• schneller Wirkeintritt • optimale Bioverfügbarkeit • gute Steuerbarkeit der Wirkung • Probleme: Anlage bei Kindern, im Schock oder bei kramplenden Patienten	Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Adenosin) immer langsame Applikation!
intramuskulär (i. m.)	Adrenalin bei Anaphylaxie (S. 291)	• schnelle Applikation • Depotwirkung mit längerem Wirkeintritt und länger anhaltender Wirkung	Methode der Wahl bei schwerer Anaphylaxie
intraossär (i. o.)	Adrenalin bei Reanimation	• bei schwierigen Venenverhältnissen gute Alternative zur i. v.-Applikation • für fast alle Injektions- oder Infusionslösungen geeignet	Applikation von Infusionen schmerzhaft, daher bei wachen Patienten immer Lokalanästhesie!
subkutan (s. c.)	kein Einsatz im RD	• guter Depoteffekt	wichtig z. B. für die Insulintherapie bei Diabetes mellitus Bei Schnupfen oder Nasenbluten keine sichere Wirkung!
intranasal	Midazolam bei Krampfanfall, Naloxon bei Opioid-Intoxikation	• gute, schnelle Resorption • kein i. v.-Zugang notwendig • auch bei Kindern gut geeignet	
inhalativ (per inhalationem, p. i.)	Gase (z. B. O ₂) oder vernebelte Flüssigkeiten (z. B. Salbutamol)	• schnelle Resorption, rascher Wirkeintritt • Wirkung v. a. an den Bronchien, systemische (Neben-)Wirkungen möglich	bei akuter Dyspnoe mitunter schlechte Akzeptanz einer Ventilemaske, ggf. nur vorhalten
transdermal	kein Einsatz im RD	• stark verzögerter Wirkeintritt • schlechte Steuerbarkeit	Bei der Untersuchung auf Medikamentenplanter als Ursache von Bewusstseinsstörungen achten!

Intraossär: Zugang in Knochenmarksraum durch Nadel- oder Bohrsystem bei nicht möglicher Anlage eines peripheren Venenzugangs; Knochenpunkt meist proximale Tibia (medial 2-3 Querfinger unter der Kniescheibenunterkante)

Pharmakokinetik: Was macht der Körper mit der Arznei?

Pharmakodynamik: Was macht der Arzneistoff mit dem Körper?

Schmerztherapie

- Analgetika sind schmerzstillende oder vermindernde Substanzen
- Schmerzarten:
 - somatische Schmerzen: durch Schädigung der Haut oder des Bewegungsapparats
 - viszerale Schmerzen: durch Störungen innerer Organe
 - neurogene Schmerzen: durch direkte Schädigung von Nervenstrukturen
 - psychogene Schmerzen: ohne nachweisbare organische Ursache
- Nicht-Opioid-Analgetika: Hemmen die Aktivierung von Schmerzrezeptoren, z.B. Paracetamol (analgetisch + entzündungshemmend und fiebersenkend) oder Metamizol (bei Kolikschmerzen)
- Opioid-Analgetika: stärkste bekannte Analgetika, hemmen über spezifische Opioidrezeptoren die Schmerzweiterleitung und -verarbeitung im Gehirn, z.B. Morphin und Piritramid, Fentanyl für Narkosen; Achtung Atemdepression! Bei Opiat-Intox Naloxon als Opioid-Antagonist
- Benzodiazepine als Antikonvulsiva und Sedativa bei akuten Erregungs- und Angstzuständen, Status epilepticus und Narkoseeinleitung, z.B. Midazolam („Dormicum“), Lorazepam („Tavor“), Clonazepam („Rivotril“) und Diazepam („Valium“); bei Überdosierung Flumazenil
- Antiemetika zur Unterdrückung von Übelkeit und Erbrechen, Antihistaminika bei allergischen Reaktionen; z.B. „Vomex“, „Zofran“
- Narkose im RD:
 - Reversible Ausschaltung des Bewusstseins und der Schmerzempfindung sowie Dämpfung der vegetativen Reflexe durch Medikamente
 - Atemwegssicherung und Beatmung erforderlich wegen Ausfall von Schutzreflexen und Spontanatmung
 - Vorbereitung: Fremdanamnese (AMPEL(n)-Schema: Allergien, Medikation, Persönliche Anamnese, Ereignis, Letzte Nahrungsaufnahme, Narkoseanamnese) bzw. Eigenanamnese (Aufklärung und Einverständnis), Anlage 2 i. v. Zugängen, Materialien für Narkose und Intubation mit Beatmung, Aufziehen Medikamente mit Kennzeichnung, Absaugbereitschaft, Standardmonitoring
 - Medikamente: Sauerstoff (zur Präoxygenierung und Beatmung), Opioid, Narkotikum (i. d. R. Propofol, Esketamin („Ketanest“), Thiopental oder Midazolam), Muskelrelaxans („Pantolax“)

Weitere Medikamente:

- Herz-Kreislauf-System

- Katecholamine
 - zur Effektsteigerung des Sympatikus
 - Adrenalin (= Epinephrin, „Supra“):
 - Indikation: Herz-Kreislauf-Stillstand/Kardiogener Schock (i.v.), Anaphylaxie (i.m.), Obstruktion der oberen Atemwege (inhalativ)
 - unerwünschte Wirkungen: Tachykardie, Extrasystole, Kammerflimmern, ...
 - Pharmakokinetik: wirkt sofort, 3-5 Minuten
 - Noradrenalin („Arterenol“)
 - Indikation: schwere Hypertonie, Schock
 - unerwünschte Wirkungen: Tachykardie, Herzrhythmusstörungen bis Kammerflimmern, zerebrale Blutungen und Lungenödem, ...
 - Pharmakokinetik: wirkt sofort, 1-2 Minuten
 - Dopamin
- Antihypertensiva (Blutdrucksenker) bei hypertensiver Entgleisung Sympatholytikum Urapidil
- Antianginosa bei Angina-pectoris Nitroglyzerin
- Antiarrhythmika bei Herzrhythmusstörungen, z.B. Beta-Blocker Metoprolol, Atropin
- Atmung
 - Medizinischer Sauerstoff bei Hypoxie oder Beatmung
 - Bronchospasmolytika bei Asthma bronchiale oder COPD zur Erschlaffung der Bronchialmuskulatur und Erweiterung der Atemwege, z.B. Salbutamol
 - Adrenalin, Glukokortikoide, Antihistaminika bei anaphylaktischer Reaktion
- Gerinnung
 - Antikoagulanzen bei AKS, Lungenembolie und venösen Thrombosen hemmen plasmatische Gerinnung, z.B. Heparin
 - Thrombozytenaggregationshemmer bei AKS für Eigenmedikation (nicht relevant für RD) verhindern Verklumpung der Blutplättchen, z.B. ASS (wirkt nach 30 Min. und ca. 1 Woche)
 - Fibrinolytika (Thrombolytika) bei Akuttherapie bei Herzinfarkt beschleunigen die Auflösung von frischen Blutgerinnseln (= Lysetherapie, erfordert bei REA 60 Min. Fortsetzung zur ausreichenden Verteilung)
 - Antifibrinolytika blockieren den Abbau von Thromben zur Stabilisierung
 - Hämostypika fördern die Verengung von Gefäßen und Verkleben der Blutzellen in Wunden zur Blutstillung bei kritischen äußeren Blutungen
- Antidote (= Gegengifte) zur Inaktivierung von chemischen oder physikalischen Giftstoffen, z.B. Aktivkohle, Atropin (bei Alkylphosphatvergiftung durch Insektizide oder chemische Waffen, Atropin auch bei Herz-Kreislauf-Stillstand), Naloxon (bei Opioidvergiftung)

Infektionen

Erregerherkunft: endogene Infektionen (Erreger aus der eigenen Darm- oder Hautflora), exogene Infektionen (Erreger von außerhalb)

Übertragungswege:

- Direkt oder Indirekt (mit kontaminierten Gegenständen = Schmierinfektion)
- Enteral (über Verdauung)
- Parenteral (am Verdauungstrakt vorbei): urogenital (Harnwege), intrauterin (Plazenta), perkutan (Haut), permukös (Schleimhaut), aerogen-inhalativ (Atemwege)
- Nosokomial (Krankenhauskeime)
- Iatrogen (durch medizinischen Eingriff)

Krankheitserreger = Mikroorganismen, die Infektionen oder Krankheiten auslösen

- Bakterien
 - einzellige Lebewesen ohne Zellkern, Einteilung nach Färbbarkeit (grampositiv oder -negativ), Form (kugel-, stäbchen- oder spiralförmig) und Bedarf an O₂ (aerob oder anaerob)
 - Bakterielle Infektionen sind z.B. Lungen- und Hirnhautentzündung, Magen-Darm- und Harnwegsinfektionen, Sepsis
 - Therapie: Antibiotika
- Viren
 - keine eigenständigen Lebewesen, benötigen für Vermehrung Wirtszellen, bestehen aus DNA/RNA und Hülle
 - Virale Infektionen sind z.B. Atemwegs- und grippale Infekte, Influenza, COVID, AIDS, Leberentzündungen, Masern, Mumps, Röteln
 - Therapie: meist symptomatisch
- Pilze sind Infektionen bei Immunschwäche an Haut oder Schleimhäuten, z.B. Nagel- oder Vaginalpilz; Therapie: Antimykotika
- Parasiten: einzellige Parasiten (Malariaerreger), Würmer (Bandwurm) und Gliederfüßer (Spinnen, Zecken, Mücken, Flöhe)
- Prionen sind pathologisch gefaltete Proteine, die im Gehirn degenerative Veränderungen auslösen können, z.B. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Multiresistente Erreger (z.B. MRSA, VRE/GRE, MRGN, ESBL), Antibiotika nicht wirksam, abhängig von Lokalität Erreger ggf. keine besonderen Maßnahmen erforderlich (z.B. Harntrakt)

Organspezifische Infektionen: Meningitis und Enzephalitis, Hepatitis, urogenitale Infektionen, Pneumonie

- AIDS/HIV: Immundefektsyndrom durch HI Virus, versch. Stadien, direkt
- Hepatitis: Entzündung des Lebergewebes, Fieber und Abgeschlagenheit, direkt (Hep A auch indirekt), volle Schutzausrüstung mit OP Maske
- Norovirus: Aggressives Brechdurchfall Virus 3-5 Tage, aerogen und direkt und indirekt, Inkubation 12-48h, volle Schutzausrüstung mit FFP3 auch Patient Maske ohne Ventil
- Tuberkulose: Übertragbare Lungenerkrankung, Luftnot und blutiger Auswurf, aerogen, volle Schutzausrüstung mit FFP3
- Meningitis: Hirnhautentzündung durch Viren, Pilze, Parasiten oder Bakterien (RD bakteriell relevant), akutes Krankheitsgefühl, Meningismus, Kopfschmerzen, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit etc (Ausschlag bei Kindern), Verlauf bei 1/3 mit Sepsis, Tröpfcheninfektion, volle Schutzausrüstung mit FFP3, Therapie: Antibiotika

Leitsymptome bei Infektionskrankheiten: Krankheitsgefühl, schlechter AZ, Fieber und Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Husten, Schnupfen, Schwitzen, Unruhe

Infektionsprophylaxe

- Expositionsprophylaxe: Maßnahmen zur Reduzierung des Kontakts mit potentiellen Erregern, z.B. persönliche Hygiene, Desinfektion, Vermeidung von Aufenthalten in infektionsgefährdeten Regionen, Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene, Sexualhygiene, Schutz vor Insektenstichen, Absonderung von potentiell infektiösen Personen
- Dispositionsprophylaxe: Maßnahmen zur Reduzierung der individuellen Empfänglichkeit, z.B. gesunder Lebensstil, Impfungen

Ablauf Infektionstransport:

- Ankunft Status 4 - Schutzausrüstung anlegen und bereitlegen
- Versorgung - Trennung Rein (am Patient) und Unrein (Zuarbeit)

- Fahrt - Fahrer legt ab, Fenster zur Fahrerkabine schließen, Außenlüftung, Anmeldung ILS als Infektionspatient
- Ankunft - Schutzkleidung anlegen, Übergabe, Schutzkleidung ablegen
- Status 6 zur Desinfektion, kontaminiertes Material sammeln und Müll kennzeichnen

Vorgehen bei Kontamination:

- Nadelstichverletzung (Hep B und C, HIV): Mit Desinfektionstupfer entfernen, mit Desinfektionstupfer gründlich Stelle reinigen, Blutfluss durch Druck für ca. 1 Minuten fördern und anschließend desinfizieren, sterile Wundauflage, Meldung und Dokumentation
- Schleimhautkontamination: ausgiebig mit Wasser spülen, Spülen mit schleimhautverträglichem Desinfektionsmittel, Meldung und Dokumentation